

MODESEC · FASE II

Diseño Multimedial

STIRE · Sistema Tutor Inteligente para la Resolución de Ejercicios

Fundamentos de Algoritmia · 3.er semestre, Licenciatura en Informática

DDSE3 2026-2 · Universidad de Córdoba · Docente: Dr. Raúl Emiro Toscano Miranda

Norma aplicada: DDS3-01.pdf §3 · Libro MODESEC (Caro, Toscano, Hernández y David, 2012)

¿Qué es MODESEC?

Modelo para el Desarrollo de Software Educativo basado en Competencias • versión formal MODESEC-ISO/IEC 12207

Es un modelo de desarrollo de software educativo en el que la decisión pedagógica manda sobre la decisión técnica.

1

El problema que resuelve

Los modelos clásicos (cascada, espiral, RUP) construyen sistemas correctos, pero no tienen ningún apartado que responda qué debe aprender el estudiante ni cómo se sabe que lo aprendió.

2

Su respuesta

El sistema de competencias es el eje integrador: contenidos, ventanas, base de datos y código deben poder trazarse hasta una competencia declarada.

3

Su consecuencia práctica

Si un botón no sirve a una competencia, ese botón sobra. No se codifica una pantalla que no esté justificada pedagógicamente.

Las cinco fases del modelo

Cada fase está mapeada contra un proceso de la norma ISO/IEC 12207



Diseño educativo

Formatos 1-9

¿Qué problema educativo resolvemos y con qué competencias?



Diseño multimedial

Formatos 10-14

¿Cómo se ve, se navega y se comunica en pantalla?

AQUÍ ESTAMOS



Diseño computacional

Formatos 15-17

¿Qué requisitos, clases, datos y diagramas lo sostienen?



Producción

Juicio de expertos

¿Cómo se construye, se prueba con expertos y se documenta?



Aplicación

Verificación y validación

¿Cómo se usa con estudiantes, se valida y se mantiene?

El orden no es negociable: la Fase I alimenta a la II, y la II alimenta a la III.

Qué exige la Fase II — la lista completa

Esto es lo que debe existir para que la fase se considere cumplida

§	Pieza	Formato	Qué debe contener
3.1	Diagrama de contenidos	Gráfico 1	Mentefacto, mapa conceptual o mapa mental
3.2	Guión didáctico	Formato 10	Título, sinopsis, finalidad, objetivos, valores y población
3.2	Guión técnico	Formato 11	Texto, imagen y sonido: descripción, formato/fuente, acción y evento
3.2.3	Recursos multimedia	—	Selección y producción de audio y video
3.3	Ventana estándar	Formato 12	Ventana modelo explicada por secciones
3.3.1	Descripción de ventanas	Formato 13	Las 7 categorías, ventana por ventana
3.3.2	Guía de metáforas	Formato 14	Nombre, imagen y descripción de cada icono
3.3.3	Mapa de navegación	Gráfico 2	Esquema de enlace entre todas las ventanas

Dónde está STIRE hoy

Semáforo por fase — lo verde es lo que se puede sustentar con formatos en la mano

FASE I

Diseño educativo

PARCIAL

El trabajo existe, pero en formato de ingeniería, no en los formatos 1-9

FASE II

Diseño multimedial

COMPLETA

§3.1 a §3.3.3 · 5 formatos · 10 gráficos producidos

FASE III

Diseño computacional

PARCIAL

Requisitos y diagramas existen; falta rotularlos como MODESEC

FASE IV

Producción

ABIERTA

Falta juicio de expertos, prueba modelo y manual de usuario

FASE V

Aplicación

NO INICIADA

Verificación, validación y mantenimiento

La Fase I es el hueco real: sin ella no se puede demostrar la trazabilidad competencia → contenido → ventana.

Lo que le faltaba a nuestro MODESEC

Diagnóstico y qué se produjo para cerrarlo

§3.2 Guión técnico multimedial

No existía. La guía del estudiante lo exige explícitamente.



Formatos 10 y 11 completos, con guión de cada una de las 6 ventanas

§3.3.3 Mapa de navegación

Entregable de la Semana B; sin él las ventanas quedan sueltas.



Esquema + tabla de 15 transiciones + 6 reglas verificadas

Los gráficos

§3.1 y §3.3 son gráficos por definición: en texto no cumplen.



10 figuras en SVG editable y PNG (diagrama, maquetas, mapa)

La iconografía

El Formato 14 tiene columna Imagen: no se llena con texto.



12 iconos dibujados, uno por metáfora

La organización en Git

Solo existía la plantilla vacía en el repositorio.



Estructura docs/modesec/ con carpeta por tipo de pieza

§3.1 · Diagrama de contenidos

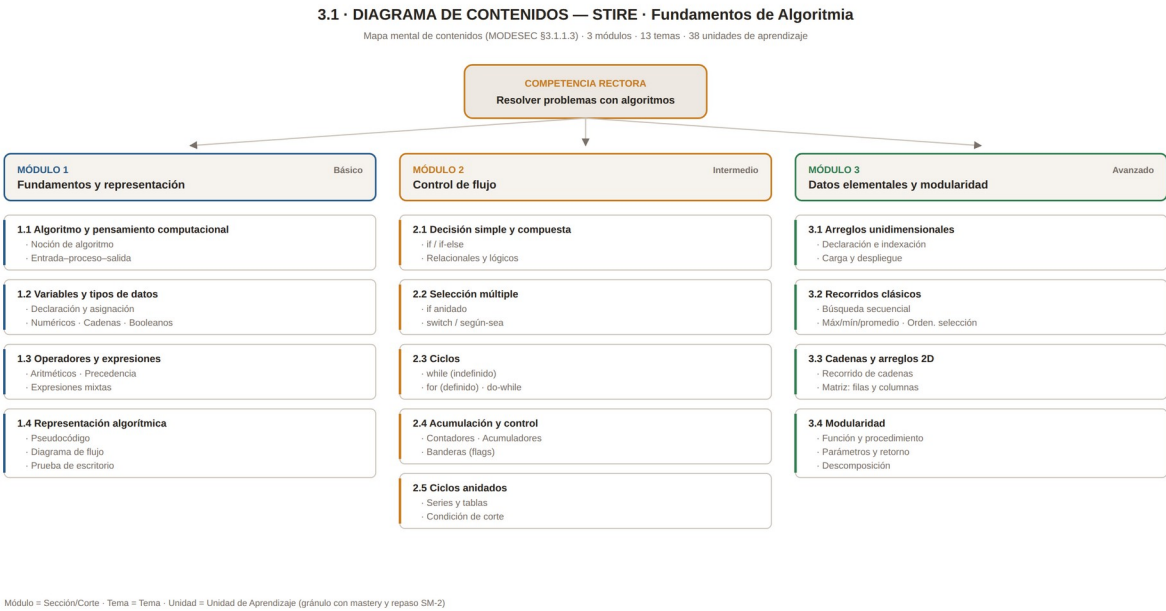
Qué exige MODESEC: representar gráficamente los contenidos mediante mentefacto, mapa conceptual o mapa mental (Gráfico 1)

QUÉ HICIMOS

- Mapa mental radial: 3 módulos, 13 temas y 38 unidades de aprendizaje.
- Cada tema declara un resultado de aprendizaje con verbo observable.
- Módulo = Sección, Unidad = gránulo con mastery y repaso SM-2.
- Reglas: desbloqueo 70 %, dominio 85 %, tutoría proactiva bajo 60 %.

POR QUÉ

El contenido de algoritmia es acumulativo: el mapa mental muestra esa dependencia de un vistazo. Los verbos son observables (construye, traza, depura) porque un resultado que no se puede medir con un ejercicio no puede alimentar el motor de dominio.



§3.1 · El diagrama de contenidos

3.1 · DIAGRAMA DE CONTENIDOS — STIRE · Fundamentos de Algoritmia

Mapa mental de contenidos (MODESEC §3.1.1.3) · 3 módulos · 13 temas · 38 unidades de aprendizaje



Módulo = Sección/Corte · Tema = Tema · Unidad = Unidad de Aprendizaje (gránulo con mastery y repaso SM-2)

§3.2 · Guión didáctico — Formato 10

Qué exige MODESEC: fijar para qué, para quién y con qué finalidad se construye el software, antes de diseñar pantalla alguna

Campo del Formato 10	Contenido declarado para STIRE
Título	STIRE — Fundamentos de Algoritmia
Sinopsis	Práctica algorítmica con juez automático, tutoría socrática y repaso espaciado, regida por dominio
Finalidad educativa	Dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal de la resolución de problemas
Objetivos didácticos	Representar y verificar · seleccionar la estructura de control · descomponer en funciones
Contextos valorativos	Honestidad académica · persistencia · rigor · colaboración (MOCAVI)
Rango de edades	18 – 22 años
Características psicológicas	Alta ansiedad ante el error de compilación · autorregulación en desarrollo · baja tolerancia a la espera
Nivel académico	Universitario — 3.er semestre, Licenciatura en Informática

Las características psicológicas no son adorno: de la ansiedad ante el error salen tres decisiones de interfaz — Ejecutar separado de Entregar, autoguardado visible y un tutor que pregunta en lugar de corregir.

§3.2 · Guión técnico — Formato 11

Qué exige MODESEC: por cada ventana, describir texto, imagen y sonido con su formato/fuente, su acción y el evento que la dispara

Ejemplo: V-03 · Resolución de ejercicio

Categoría	Descripción	Formato / fuente	Acción	Evento
Texto	Enunciado ≤200 palabras, ejemplos E/S, intentos restantes; editor monoespaciado	UTF-8 · banco propio	Envía el código al juez y muestra el resultado por caso	Clic en Ejecutar (no consume intento) o Entregar (sí)
Imagen	Iconos de estado por caso: pasa, falla, tiempo excedido	SVG · producción propia	Cambia el estado visual del caso	Respuesta del juez
Sonido	Dos señales cortas, desactivadas por defecto	WAV/OGG ≤1 s · pendiente	Avisa del fin de la ejecución sin mirar la pantalla	Fin de la ejecución
Animación	Indicador del sandbox: en cola → ejecutando → evaluando	CSS + SVG propio	Comunica que el sistema no está congelado	Envío al juez

Los seis guiones (V-01 a V-06) están completos en docs/modesec/guiones/. El inventario de recursos multimedia declara qué está producido y qué no: la cápsula de video y la animación de trazado siguen pendientes, y se declaran como tales en lugar de darse por hechas.

§3.3 · Ventana estándar — Formato 12

La ventana modelo de la que derivan todas las interfaces: cinco secciones, cuatro invariantes

3.3 · Ventana estándar (modelo de todas las interfaces)

Módulo 2 > Ciclos > while

STIRE

Módulo 2 > Ciclos > while

Repasos: 3

Perfil

Dominio de la unidad

72 %

Mi banco de trabajo

M1 Fundamentos

M2 Control de flujo

2.3 Ciclos

2.4 Acumulación

M3 Datos y modularidad

Repaso de hoy (3)

Mi progreso

Ayuda

Zona de contenido — varía según la ventana

Título de la unidad o del ejercicio

Aquí vive el trabajo real: teoría, enunciado + editor, diálogo con el tutor o tablero de repasos.

1 para i = 1 hasta n hacer

2 suma = suma + i

3 fin_para

El resto de la ventana no cambia nunca de posición.

Panel auxiliar contextual (casos de prueba / tutor)

Caso 1 · entrada 5 → salida 15 PASA

Caso 2 · entrada 0 → salida 0 FALLA

Maestro de taller: ¿qué valor tiene suma antes del ciclo?

Ejecutar

Entregar

Pedir pista

Reiniciar

STIRE v0.2 · Autoguardado 12:04 · Accesibilidad · Créditos

A Header · B Menú · C Contenido · D Acciones · E Footer — las secciones A, B, D y E son invariantes; solo cambia C.
Rejilla de 12 columnas · canal 24 px · ancho mínimo 1024 px · en <768 px el menú colapsa y las acciones se anclan abajo.

§3.3 · Las cinco secciones y su función pedagógica

MODESEC pide explicar la división de la ventana. Lo que importa no es qué contiene cada sección, sino por qué está ahí

A

Header

Ruta, barra de dominio y repasos

Ancla al estudiante en el mapa del conocimiento: hace visible el mastery learning, que de otro modo no regularía su conducta de estudio.

B

Menú

Árbol con estado por unidad y candados

Materializa el grafo de prerrequisitos: el candado es información pedagógica, no una restricción administrativa.

C

Contenido

Teoría, enunciado + editor, tutor o repasos

Concentra el esfuerzo cognitivo pertinente: enunciado, editor y retroalimentación conviven sin cambiar de pantalla.

D

Acciones

Ejecutar · Entregar · Pedir pista · Reiniciar

Separa ensayar de entregar. Ejecutar es gratis e ilimitado; entregar consume intento. Eso convierte el error en instrumento.

E

Footer

Versión, autoguardado y accesibilidad

Sostiene la confianza en el entorno: saber que el trabajo está guardado elimina la ansiedad por pérdida.

§3.3.1 · Las 7 categorías — Formato 13

Ninguna puede quedar en blanco: si no aplica, se escribe por qué. Un “no aplica” sin justificación es indistinguible de un olvido

1

Imagen

Recursos gráficos, iconografía y su propósito

3

Texto

Contenido, tono, extensión y nivel de lectura

5

Video

Clips y duración, o por qué no aplica

7

Acciones

Qué puede hacer el estudiante y qué ocurre en el sistema

2

Nombre

Identificador interno y título visible

4

Audio

Locución, efectos o su ausencia justificada

6

Animación

Transiciones y refuerzo visual del progreso

Dos decisiones deliberadas: el tutor IA no lleva locución (sintetizar voz sobre texto de IA le atribuye autoridad de fuente infalible) y el repaso no lleva video (es recuperación activa; un video lo volvería reconocimiento pasivo).

§3.3.1 · Ejemplo de ficha — V-03 Resolución de ejercicio

V-03 · Resolución de ejercicio (banco de trabajo activo)

Módulo 2 > Ciclos > Ejercicio 3

STIRE

Módulo 2 > Ciclos > Ejercicio 3

Repasos: 3 ● Perfil

Mi banco de trabajo

M1 Fundamentos ✓

M2 Control de flujo ◀

2.3 Ciclos ◀

2.4 Acumulación ○

M3 Datos y modularidad 🔒

Repaso de hoy (3)

Mi progreso

Ayuda

Ejercicio: suma de los n primeros enteros

Enunciado

Lee un entero n y muestra la suma de 1 hasta n.

Entrada: un entero n ≥ 0. Salida: un entero.

Intentos restantes: 2 de 3

Leer n

suma = 0

// tu código aquí

Casos de prueba (solo los públicos se envían al cliente)

Caso 1 · n = 5 → 15 PASA 12 ms

Caso 2 · n = 0 → 0 FALLA (obtuvo: error de índice)

2 casos privados se evalúan al entregar

Ejecutar

Entregar

Pedir pista

Reiniciar

STIRE v0.2 · Autoguardado 12:04 · Accesibilidad · Créditos

Categoría	Contenido
Imagen	Iconos de estado por caso de prueba. Sin decoración.
Nombre	V-03_EJERCICIO · “Ejercicio: ...”
Texto	Enunciado ≤200 palabras + ejemplos E/S + intentos
Audio	Solo dos señales, desactivadas por defecto
Video	No aplica: obligaría a abandonar el problema
Animación	Progreso del juez; casos revelados en secuencia
Acciones	Ejecutar · Entregar · Pedir pista · Reiniciar

§3.3.2 · Guía de metáforas — Formato 14

MODESEC pide una metáfora asociada al contexto de la población, no un catálogo de iconos sueltos

Metáfora rectora: el taller del algoritmista

Se aprende un oficio produciendo piezas, con un maestro que corrige el procedimiento y no el resultado. El error es una prueba de banco: algo que se hace a propósito, muchas veces, antes de dar por buena una pieza.

Ejercicio	→ Pieza en el banco	Ejecutar	→ Prueba de banco
Intento fallido	→ Pieza que no pasa la medida	Tutor IA	→ Maestro de taller
Casos de prueba	→ Calibradores	Dominio (mastery)	→ Temple de la herramienta
Repaso SM-2	→ Mantenimiento del herramental	Unidad bloqueada	→ Encargo fuera de tu nivel

Consecuencia visual: paleta de taller, acento ámbar único, iconografía de herramienta. Prohibidos trofeos, medallas y cofres: contradicen el encuadre de oficio y desplazan la motivación intrínseca.

§3.3.2 · Los doce iconos de la guía de metáforas

3.3.2 · GUÍA DE METÁFORAS — Formato 14 (MODESEC)

Metáfora rectora: EL TALLER DEL ALGORITMISTA · trazo lineal 1.5 px · sin trofeos ni medallas

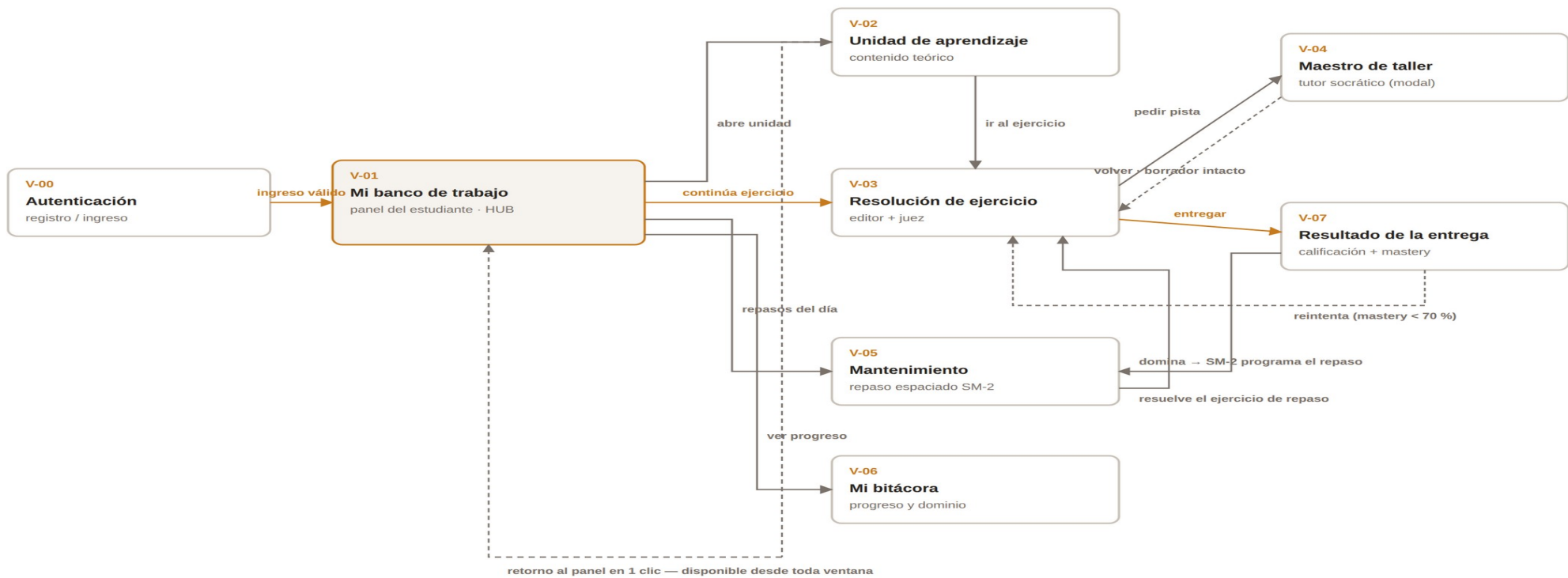
Nombre	Imagen	Descripción (función que representa el icono)	
	Mi banco de trabajo Panel del estudiante (V-01): lo que dejó a medias y lo que toca hoy.		Encargo / pieza Ejercicio con medidas y tolerancias: entrada, salida y restricciones.
	Prueba de banco Ejecutar sin entregar: ensayo ilimitado que no consume intento.		Calibrador Casos de prueba: criterio objetivo y público, no opinión.
	Maestro de taller Tutor IA (V-04): pregunta y señala; nunca hace la pieza por ti.		Temple Nivel de dominio (mastery): se gana con uso y se pierde con desuso.
	Mantenimiento Repaso espaciado SM-2: se afila antes de que se desafilé.		Encargo fuera de nivel Unidad bloqueada por el grafo de prerequisites.
	Bitácora Progreso y dominio (V-06): registro de lo producido.		Entregar Consume intento y dispara la evaluación del juez.
	Pedir pista Abre al maestro de taller con el contexto del código actual.		Cerrar sesión Sale del taller guardando el estado del banco.

§3.3.3 · Mapa de navegación — Gráfico 2

Ocho ventanas, quince transiciones, seis reglas verificadas

3.3.3 · MAPA DE NAVEGACIÓN — STIRE

Gráfico 2 (MODESEC §3.3.3) · toda ventana tiene ruta de entrada y de salida



Reglas verificadas (criterio de calidad MODESEC §3.3.3)

- 1. Ninguna ventana sin ruta de entrada (V-00 es el único origen) · 2. Ninguna ventana huérfana: todas retornan a V-01 en un clic.
- 3. Condiciones explícitas: 'entregar' consume intento; 'volver' conserva el borrador; el repaso lo programa SM-2, no el estudiante.
- 4. V-04 (tutor) es modal sobre el contexto: nunca es destino final, siempre devuelve al origen.

§3.3.3 · Cuatro decisiones de navegación y su razón

1

V-01 es un hub, no una portada

El estudiante entra con una pregunta concreta —¿qué hago hoy?— y el sistema ya sabe la respuesta. Una bienvenida decorativa gasta su primer clic.

2

El tutor es modal, no una sección

Si fuera un destino, el estudiante podría “irse a preguntar” abandonando el problema. Siendo modal, consulta con el código a la vista.

3

El repaso no se puede adelantar

Lo programa SM-2. Si el estudiante pudiera adelantarlos a voluntad, el algoritmo perdería el efecto que depende justamente del intervalo.

4

La entrega tiene fricción deliberada

Es la única transición irreversible y la única que pide confirmación. La fricción comunica que ahí cambia el estado académico.

Cómo quedó organizado en Git

docs/modesec/ — y por qué se organizó así

```
docs/modesec/
├── README.md           índice y estado
├── 00_QUE_ES_MODESEC.md el modelo explicado
├── 01_GAP_Y_PLAN.md    qué falta y quién
├── PLANTILLAS_...md     plantillas vacías
├── FASE_II_...md        consolidado
├──
├── contenidos/         3.1 · 3.3.2 · 3.3.3
├── guiones/            3.2 (Formatos 10 y 11)
├── ventanas/           3.3 · 3.3.1
├── assets/             SVG fuente + PNG render
├── └── icons/          12 iconos individuales
└── entregables/       esta presentación
```

Una carpeta por tipo de pieza, no por persona

Si alguien cambia de rol, la carpeta no se renombra. El dueño se declara en el README, que es un solo archivo.

El número de sección va en el nombre

3.3.1_FICHAS_VENTANAS.md se ordena solo y el docente audita contra la guía sin abrir nada.

Los gráficos viven en assets/

Markdown no guarda imágenes: las enlaza. Cada figura es SVG (editable y versionable) + PNG (lo que GitHub muestra).

entregables/ separado del trabajo

El .pptx se regenera desde los documentos, nunca al revés: la fuente de verdad es el Markdown.

`git add docs/modesec · git commit -m "docs(modesec): completa Fase II" · git push origin main`

Plan de cierre

El orden no es negociable: la Fase I alimenta a la II. Estamos trabajando hacia atrás y hay que corregirlo

Prioridad	Tarea	Dueño	Esfuerzo
P0	Formalizar el sistema de competencias (Formato 5)	Julio + Líder	3 h
P0	Análisis de la necesidad educativa (Formato 1)	Equipo · 1 sesión	2 h
P0	Rederivar §3.1 desde el Formato 5 y corregir lo que no trace	Julio	1 h
P1	Fines educativos (F4) y diseño pedagógico (F7): qué de MOCAVI se materializa	Dis. instruccional	3 h
P1	Diseño de aprendizaje y proceso evaluativo (F8 y F9)	Dis. instruccional	3 h
P1	Verificar los endpoints de las fichas contra el código real	Jeider	1 h
P2	Rotular la Fase III como MODESEC (F15, F16, F17) + diccionario de datos	Jeider	4 h
P2	Producir video de unidad y animación de trazado	Por asignar	8 h+
P2	Instrumento de juicio de expertos (Fase IV §5.3)	Líder	2 h

Riesgos declarados

Lo que no se sostiene todavía — se dice, no se esconde



Fase I no formalizada

Si el docente pide la trazabilidad competencia → contenido → ventana, hoy no se demuestra con formatos.

Tareas P0 antes del próximo reto



Endpoints sin verificar

Las acciones de las fichas citan rutas de API que aún no se han contrastado con el código.

Rotulados como contrato propuesto



Vídeo y animación no producidos

Están declarados en el guión técnico pero no existen todavía.

Degradar a trazado estático y declararlo



Accesibilidad sin auditar

WCAG 2.1 AA está en el diseño, no verificada con herramienta.

No reportarla como cumplida



Umbrales sin validar

70 % / 85 % / 60 % son propuesta de diseño, no acuerdo con el docente titular.

Validar en la próxima sesión

Criterio del equipo: una pieza pendiente se declara pendiente. Un formato lleno con texto genérico vale menos que un vacío reconocido, y ante un jurado se detecta igual de rápido.

Fase II cerrada

§3.1 · §3.2 · §3.3 · §3.3.1 · §3.3.2 · §3.3.3 — 5 formatos y 10 gráficos, versionados en el repositorio

Siguiente: formalizar la Fase I (sistema de competencias y necesidad educativa) para que la trazabilidad del modelo se sostenga de punta a punta.

github.com/Jeider-Gomez/Stire-Soft · [docs/modesec/](#)